



第 80 课时

谁是大佬（递归求最大值）

谁是老大——递归求最大值



输入 5 个整数用递归算法求出最大的数。



1



88 92 98 99 85
88 92 98 99
88 92 98
88 92
88

88 92 98 99 85
88 92 98 99
88 92 98
88 92
88

2





```
#include<iostream>
using namespace std;
int max(int a[],int n)
{
    int t;
    if(n==1)
        t=a[1];
    else
        if(max(a,n-1)>a[n])
            t=max(a,n-1);
        else
            t=a[n];
    return t;
}
```

```
int main()
{
    int a[6];    //为了便于理解, a[0]不用。
    cout<<"请输入5个数: "<<endl;
    for(int i=1;i<=5;++i)
        cin>>a[i];
    cout<<"最大的数是: "<<max(a,5)<<endl;
}
```

请开始你的表演





课后作业

1、选择题

() 是微软公司发布的一种面向对象的，运行于 .NET Framework 上的高级程序设计语言。

- A. Java
- B. C#
- C. Pascal
- D. Python



万事开头难，然后中间难
最后结尾难。



课后作业

2、阅读程序写结果。

输入：36 6 18

输出：

```
#include<iostream>
using namespace std;
int gcd(int a,int b)
{
    if(a==b)
        return a;
    else if(a>b)
        return gcd(a-b,b);
    else
        return gcd(a,b-a);
}
int main()
{
    int x,y,z;
    cin>>x>>y>>z;
    x=gcd(x,y);
    x=gcd(x,z);
    cout<<x<<endl;
    return 0;
}
```



万事开头难，然后中间难
最后结尾难。



课后作业

3、完善程序。

输入 2 个自然数，输出它们的最大公约数。



万事开头难，然后中间难
最后结尾难。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int gcd(int a,int b)
{
    if(b==0)
        return a;
    else
        return gcd(b,a%b);
}
int main()
{
    int a,b;
    cout<<"a,b=";
    cin>>a>>b;
    cout<<"最大公约数: "<<gcd(a,b)<<endl;
    return 0;
}
```

下课啦！

